1. 신생아 돌봄 서비스

포근한 침대가 아기의 옹알이까지 해석해 알려주는 세상
신생아를 위한 스마트 돌봄 솔루션으로, 아기의 행동과 소리를 감지하고 부모에게 실시간으로 해석 결과를 알려주는 스마트 침대입니다.

▷ 아기의 울음소리 및 옹알이를 분석하여 상태(배고픔, 졸림, 불편함 등)를 부모에게 실시간 알림.
▷ 실시간 모니터링: 아기의 수면 패턴, 체온, 심박수를 추적하여 건강 상태 체크.
▷ 편리한 사용: 모바일 앱과 연동하여 원격으로 제어 가능.
▷ 안전한 디자인: 친환경 소재와 신생아 기준 안전 규정을 준수.

▷ AI 음성 분석 기술: 울음소리 패턴과 행동 데이터를 학습하여 정밀한 해석 제공.
▷ IoT 연결: 스마트폰과의 실시간 데이터 연동.
▷ 생체 센서 기술: 온도, 심박수, **움직임 데이터** 수집 및 분석.

[발표 대상자]
1. 잠재 투자자 : 헬스케어 및 스마트 디바이스 시장에 관심이 많은 개인 투자자 및 기업 투자자.
2. 제휴 기업 : 유아용품 제조사, 스마트홈 기술 개발사.
3. 소비자 단체 및 커뮤니티 : 육아 관련 커뮤니티, 부모 모임을 통한 서비스 홍보.

[매출 잠재력]
시장 규모 및 수익 모델
- 유아용품 시장 규모: 국내 약 1조 원, 글로벌 약 120조 원(2023년 기준).
- 예상 소비자 대상: 연간 25만 명의 신생아 부모(한국 기준).
- 판매 가격: 기본형 80만 원, 프리미엄형 150만 원.

- 디바이스 판매: 초기 비용 회수.
- 구독 서비스: 데이터 분석 및 AI 업데이트 월 9,900원.
- 제휴 광고: 유아용품 및 서비스와의 협력으로 부가 수익 창출.
- 5년 매출 예상치
    1년 차: 1만 대 판매 → 약 80억 원.
    3년 차: 글로벌 시장 진출로 연 매출 약 500억 원.

[시장조사 및 근거]
- 출생률 및 육아 트렌드 분석
    국내 신생아 수 감소 추세에도 불구하고 *'적은 아이에게 더 투자한다'*는 경향 강화.
    프리미엄 육아 제품과 스마트 기기에 대한 수요 증가.

- 경쟁 제품 비교
  유사 제품으로 스마트 베이비 모니터 등이 있지만, 음성 해석과 생체 데이터 통합 기능은 차별화된 경쟁력.
  가격 대비 효용성을 강조하여 시장 점유 가능.
- 소비자 설문조사
  육아 부모 500명을 대상으로 한 설문조사 결과:
  85%가 *'아기 상태를 **실시간**으로 **파악**하는 기술'*에 높은 관심.
  70%가 100만 원 이상의 프리미엄 제품 구매 가능 의사.
- 기술 도입 가능성
  AI, IoT, 생체 센서 기술은 이미 성숙 단계에 있어 개발 및 생산 비용 절감 가능.
  국내외 유아용품 제조사와 협력 시 개발 속도 향상 가능.

본 서비스는 신생아 돌봄의 혁신적인 패러다임을 제시하며 부모의 부담을 크게 줄일 잠재력을 가짐.
초기 국내 시장 성공을 바탕으로 글로벌 진출 및 지속적인 기술 업그레이드로 성장 가능성 확보.

2. 프레젠테이션 코칭 시스템

▷ 발표 자세 분석:
발표 중 몸의 흔들림, 손 제스처, 시선 분산을 감지하고 데이터를 기반으로 피드백 제공.
발표 중 고개를 떨구거나 몸이 구부러지는 자세를 자동으로 교정할 수 있도록 실시간 알림.

▷ 목소리 및 리듬 분석 연동:
자세뿐 아니라 말의 속도, 톤, 강약, 그리고 멈춤 간격을 분석해 청중이 이해하기 쉬운 발표 리듬을 유지하도록 더 효과적인 발표 기술을 제안.
얼굴 인식을 통해 표정 데이터 분석.

▷ 발표 환경 시뮬레이션:
가상 환경에서 발표 연습을 진행하며 데이터 수집(각도, 속도, 균형)을 통해 실제 상황처럼 피드백 제공.
발표 시 사람들의 시선을 시뮬레이션하여 적절한 시선 배분 가이드 제공 및 대중 앞에서도 자신감을 높임.
효과적인 슬라이드 전환 및 설명 타이밍 제안.

[발표 대상자]
<1차 타겟>
학생, 직장인 등 학업 관련 종사자

대학 교수진: 강의 전달력을 높이려는 교수님.
연구 교수: 학술 대회나 논문 발표 준비를 체계적으로 지원받고자 하는 교수.
<2차 타겟>
강연자, 기업 교육 강사, 학회 연사.
대학원생 및 박사 연구원(학위 논문 발표 준비).

[매출 잠재력]
스피치 학원이나 전문가에게 도움을 받기에는 시간 및 가격의 부담이 존재.
1. 구독형 서비스:
   월/연간 구독 요금제로 운영 (기본형, 전문가형 패키지).
   예: 월 5만 원(기본형), 월 10만 원(전문가형).
2. 1회성 피드백 서비스:
   단기 프로젝트나 학술 대회 발표 준비를 위한 1회성 서비스.
   예: 1회 분석 및 피드백 제공 15만 원.
3. 대학 기관 계약:
   대학교 단위에서 교수진을 위한 단체 계약.
   학교 내부 강의 평가와 연결해 교수진의 발전을 돕는 패키지 제공.

초기 투자: 약 1억 원 (시스템 개발, 마케팅, 인프라 구축).
연간 예상 수익:
구독형 서비스로 약 1,000명 사용자 유치 시 연간 6억 원.
추가적으로 1회성 서비스와 대학 기관 계약을 통해 수익 상승 가능.

[시장조사 및 근거]
회사 내 중요한 프레젠테이션(예: 경영 보고, 프로젝트 발표) 준비.
영업 및 마케팅 담당자의 고객 대상 발표 기술 향상.
팀원 간 발표 리허설 진행 시 효율적 피드백 도구로 활용.

※1:1 발표력 코칭 애플리케이션의 개발 논문 내용 참고



Fig. 3. Expression data analysis.
그림 3. 표정 데이터 분석


Fig. 8. Analysis Result
그림 8. 분석결과



Fig. 9. My page.
그림 9. 마이페이지



Fig. 10. Selected video.
그림 10. 선택한 영상

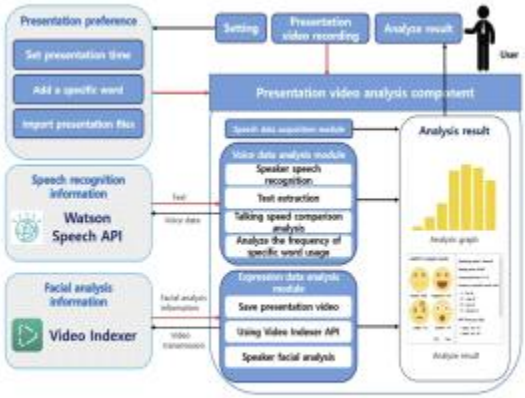


Fig. 1. System configuration diagram.
그림 1. 시스템 구성도

1:1 발표력 코칭 애플리케이션의 개발

이 논문은 발표 연습과 개선을 지원하는 1:1 발표력 코칭 애플리케이션 개발에 대해 다룹니다. 발표력 향상을 위해 고비용과 시간이 요구되는 기존 방법 대신, 웹 기반 도구를 통해 사용자가 발표 연습 비디오를 분석하고 개선점을 확인할 수 있도록 설계되었습니다.

주요 기능:

- 발표 환경 설정
- 발표 시간 설정
- 발표 자료(PPT 파일) 업로드
- 특정 단어 추가 및 분석

발표 영상 녹화 및 분석:

- 영상 녹화 및 재생
- 발표 시간 및 슬라이드별 소요 시간 분석
- 표정 분석: 행복, 슬픔 등 8가지 표정 카테고리
- 말하는 속도(느림/보통/빠름)와 특정 단어 사용 빈도 분석

기술적 구현:

- WebRTC로 실시간 영상 녹화 구현
- Microsoft Azure Video Indexer 및 IBM Watson Speech API를 활용해 표정 및 음성 데이터를 분석

테스트 결과:

애플리케이션을 사용한 발표 연습은 말하는 속도, 특정 단어 사용 빈도, 소요 시간 등에서 명확한 개선 효과를 보였음.

표정 데이터의 변화는 상대적으로 적었으나, 발표력 전반의 향상에 기여.

결론:

이 애플리케이션은 비용과 시간 부담을 줄이고, 사용자가 스스로 문제를 진단하며 발표력을 향상시킬 수 있는 실질적인 도구로 제안됩니다.

3. 강의 몰입도 및 피드백 제공 AI

▷ 몰입도 추적:

회의 참석자의 자세 변화와 머리 각도, 시선을 추적하여 몰입 상태를 분석한다.

몰입도가 낮아지는 시점(예: 몸이 뒤로 젖혀지거나 고개를 숙이는 자세가 많아질 때)을 감지해 발표자에게 경고 알림을 제공한다.

▷ 회의 피드백 제공:

회의가 끝난 후 각 참석자의 몰입도 데이터를 바탕으로 회의의 효율성을 평가한다.

데이터 기반으로 회의 시간을 최적화하거나, 비효율적인 부분(발표 시간, 특정 주제)에 대한 개선안을 제안한다.

▷ 스마트 알림 시스템:

회의 중 장시간 같은 자세로 앉아 있으면 스트레칭 알림을 통해 피로도를 줄이고 집중력을 유지하도록 돕는다.

[발표 대상자]

학생, 직장인 등 학업 관련 종사자

[매출 잠재력]

대학 및 교육 기관

교수 및 학생 대상 강의 몰입도 추적 서비스.

주요 대학과의 협업 계약을 통해 학교별 연간 계약 금액 약 2천만 원~5천만 원 예상.

초기 10개 대학과 계약할 경우 연간 2억~5억 원 매출 가능.

기업 및 직장인

기업 회의 및 생산성 향상을 위한 B2B 솔루션 제공.

기업별 라이선스 및 구독형 모델 적용(1인당 월 약 1만 원).

중소기업 100개(평균 50명 직원)와 계약할 경우 6억 원 매출 예상.

대기업(1,000명 이상 직원)과의 대규모 계약 시 추가적으로 10억 원 이상 수익 창출 가능.

개인 사용자

학생 및 프리랜서 직장인 등 개인 사용자 대상 앱 서비스 제공.
기본 구독 요금(월 5,000원) 기준, 초기 1만 명 유치 시 연간 6억 원 매출 가능.
프리미엄 서비스 옵션(월 1만 원)을 통해 추가 수익 창출 가능.

[시장조사 및 근거]

팀별 브레인스토밍이나 프로젝트 회의의 효율성을 높이기 위한 도구.
경영진 대상 발표에서 청중의 관심 수준을 실시간으로 추적하여 메시지 전달력을 강화.
교육 세션, 워크숍, 세미나 등 학습 관련 활동의 몰입도 평가.

+ 부가적 이점

1) 경력 개발 지원:
발표 및 소통 기술은 직장인의 핵심 역량 중 하나로, 이런 시스템은 자기 계발에 도움을 준다.
효율적 발표와 회의 관리 능력은 승진과 평가에서도 영향을 줄 수 있다.
2) 건강과 업무 생산성 증진:
장시간 앉아 있는 업무 환경에서도 몰입도와 자세를 개선해 신체적 스트레스와 피로를 줄일 수 있다.
3) 데이터 기반 피드백:
객관적인 데이터를 통해 본인의 약점을 정확히 파악하고 개선할 수 있다.